МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Исследование RC-цепи

Выполнила:
Бочкарёва Виолетта
группа Б03-604

Долгопрудный, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 Теоретическая справка.....4
2 Пайка.....5
3 Проведение измерений.....6
4 Определение постоянной времени.....7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....8

ВВЕДЕНИЕ

RC-цепь выступает одной из ключевых электронных схем, а динамика процессов в ней описывается постоянной времени $\tau = RC$. Цель данной работы — найти эту величину опытным путём, анализируя графики заряда и разряда конденсатора, и сопоставить результат с расчётным номиналом. Практическая часть включала сборку и пайку RC-платы, её подключение к микрокомпьютеру Raspberry Pi, фиксацию временной зависимости напряжения и последующее вычисление искомой величины τ.

1 Теоретическая справка

Если в цепи из последовательно соединенных резистора R и конденсатора C при подаче постоянного напряжения происходит заряд конденсатора, а после отключения источника питания начинается его разряд через этот же резистор. Динамика протекания обоих переходных процессов характеризуется параметром τ — постоянной времени, которая рассчитывается по формуле 1:

$$\tau = R \cdot C \tag{1}$$

Напряжение на конденсаторе при заряде и при разряде описывается одной зависимостью 2:

$$U(t) = U_{\infty} + \left(U_{\text{нач}} - U_{\infty}\right) e^{-t/\tau} \tag{2}$$

где $U_{нач}$ — напряжение в начальный момент, U_{∞} — значение, к которому стремится напряжение. С физической точки зрения за интервал времени τ напряжение успевает пройти порядка 63% от своего полного изменения, а за 5τ процесс завершается почти полностью. Благодаря этому можно вычислить τ.

2 Пайка

Монтаж компонентов осуществлялся на печатную плату согласно нанесенной на её лицевую сторону маркировке. Были припаяны SMD-элементы: светодиод, кнопка и резисторы R2, R3. Устанавливались выводные компоненты: резистор R, электролитический конденсатор C (с обязательным подключением его отрицательного вывода к шине GND для соблюдения полярности) и трехконтактный разъем AUX (PWR, GND, SIG). (1)

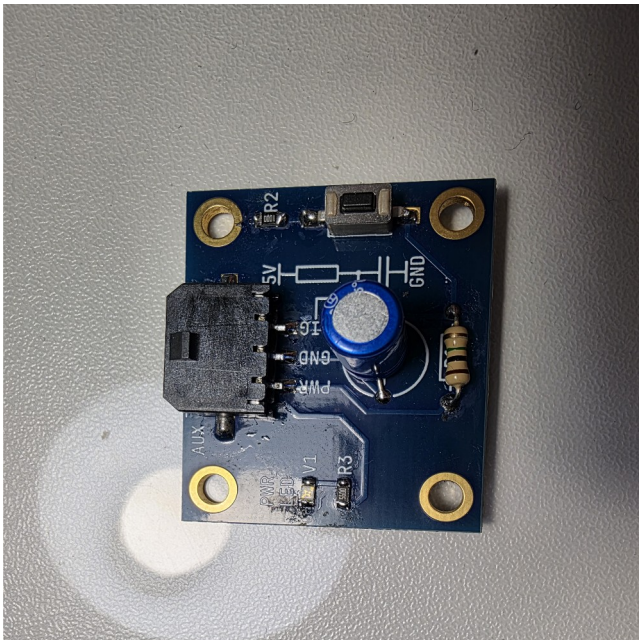


Рисунок 1

3 Проведение измерений

RC-плата подключается к модулю get-adc тремя проводами: PWR, GND и SIG.

Измерения выполняются скриптом на Python(2), который управляет состоянием питания RC-цепи и считывает показания напряжения с АЦП. В отличие от оригинального примера в отчёте, параметры времени в текущем эксперименте были изменены:

- Заряд**:** Подача питания (заряд конденсатора) длится 50 с.
- Разряд**:** Отключение питания (разряд конденсатора) также длится 50 с.
- Общее время**:** Общая продолжительность записи составляет 100 с.

```python
import time
import csv

import mcp3021_driver
import adc_plot

dynamic_range = 5.0

adc = mcp3021_driver.MCP3021(dynamic_range)

voltage_values = []
time_values = []
duration = 100.0

try:
    start = time.time()

    while time.time() - start < duration:
        voltage_values.append(adc.get_voltage())
        time_values.append(time.time() - start)
    with open('adc_data.csv','w',newline='') as f:
        writer=csv.writer(f)
        writer.writerow(['Time','Voltage'])
        writer.writerows(zip(time_values,voltage_values))

    adc_plot.plot_voltage_vs_time(time_values, voltage_values, dynamic_range, "mcp-plot2.png")
    adc_plot.plot_sampling_period_hist(time_values, "mcp-hist2.png")

finally:
    adc.deinit()
```

Рисунок 2

4 Определение постоянной времени

Измеренная зависимость напряжения от времени показана на рисунке 3. Начальное напряжение 0.5 В. При заряде напряжение выходит на постоянное значение около 4.55 В, при разряде спадает практически до нуля. Полное изменение напряжения 4.05 В. Уровень напряжения, при котором конденсатор заряжается на 63 % от полного изменения, рассчитывается так: $U_{63\%} = U_{\text{нач}} + 0.63 \cdot \Delta U = 0.5 + 0.63 \cdot 4.05 \approx 3.05$ В. Это напряжение достигается в момент времени 10.5 с. Значит, постоянная времени при заряде составляет 10.5 с. Разряд конденсатора начинается в момент времени 50 с, начальное напряжение на этом этапе равно 4.55 В. Напряжение в конце разряда стремится к нулю. Полное изменение напряжения равно 4.55 В. При разряде напряжение должно упасть на 63 % от своего полного изменения, что соответствует целевому уровню: $U_{63\%} = U_{\text{нач}} - 0.63 \cdot \Delta U = 4.55 - 0.63 \cdot 4.55 \approx 1.68$ В. По графику это напряжение достигается в момент времени 59.5 с. Соответственно, постоянная времени при разряде равна: 9.5 с. Полученные значения при заряде (10. 5 с) и разряде (9.5 с) дают среднее значение постоянной времени 10 с.

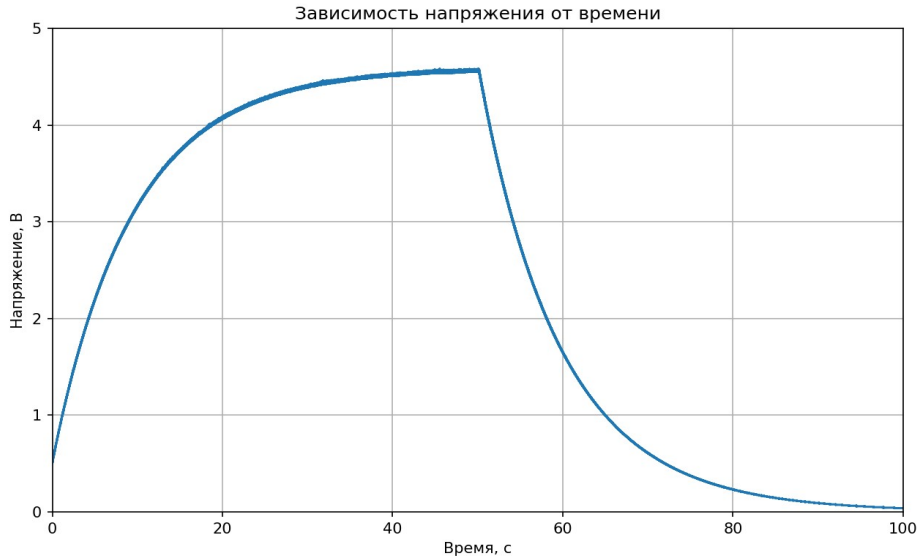


Рисунок 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была успешно спаяна RC-плата и проверена её работоспособность. С использованием собранной установки были экспериментально исследованы процессы заряда и разряда конденсатора. По записанному графику зависимости напряжения от времени с помощью метода 63 % была определена постоянная времени цепи τ .

Постоянная времени при заряде составила 10.5 с, при разряде 9.5 с. Среднее значение 10 с полностью совпало с номинальным (расчётным) значением 10 с.

Условие достижения стационарного состояния в эксперименте было выполнено: длительность как заряда, так и разряда составила по 50 с, за это время кривые успевали выйти на горизонтальную асимптоту.